Database Project Report Template

Due Date: [Insert Date - Week ….]
Project ID & Title: Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

A. Project Identity

- **Team Name:** chậm mà chắc
- **Team Members:** Bùi Hữu Hải Đăng (n24dece058@student.ptithcm.edu.vn)
  Vũ Anh Khoa (n24dece078@student.ptithcm.edu.vn)
  Lê Trần Hoàng Minh (n24dece082@student.ptithcm.edu.vn)

- **Project Title:** Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope

1.1 System Objective

Hệ thống **Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)** được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kết nối giữa khách hàng (Hire Manager) và Freelancer, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng tải công việc, gửi đề xuất, trao đổi thông tin cho đến thiết lập hợp đồng.

Mục tiêu chính của hệ thống là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng lưu trữ và quản lý một cách có tổ chức các thông tin liên quan đến người dùng, freelancer, hire manager, công ty, kỹ năng, công việc, đề xuất, hợp đồng, tin nhắn và các thông tin liên quan khác.

Hệ thống hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Quản lý thông tin tài khoản và vai trò của người dùng.
- Quản lý hồ sơ, kỹ năng, chứng chỉ và kết quả kiểm tra của freelancer.
- Quản lý thông tin công việc do hire manager đăng tải.
- Quản lý các đề xuất được freelancer gửi cho công việc.
- Quản lý hợp đồng được tạo từ các đề xuất.
- Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa freelancer và hire manager.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
- Hỗ trợ truy vấn và báo cáo thông qua các database views.
- Đảm bảo cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng để tích hợp với backend application trong tương lai.

1.2 Business Rules & Constraints

Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc của hệ thống được phân chia thành các **Business Areas** dựa trên từng nhóm chức năng chính của hệ thống.

1.2.1 User & Role Management Area

User & Role Management Area definition

Quản lý thông tin tài khoản người dùng và các vai trò mà người dùng có thể đảm nhận trong hệ thống, bao gồm Freelancer và Hire Manager. Khu vực này đảm bảo mỗi người dùng có tài khoản duy nhất, thông tin đăng nhập không trùng lặp và hồ sơ vai trò được liên kết đúng với tài khoản tương ứng.

Business Rules

BR-01 – Unique User Account:
Mỗi người dùng phải có một tài khoản duy nhất trong hệ thống.
BR-02 – Unique Username and Email:
Tên đăng nhập và email của mỗi tài khoản phải là duy nhất.
BR-03 – Multiple Roles:
Một người dùng có thể đảm nhận vai trò Freelancer, Hire Manager hoặc đồng thời cả hai vai trò.
BR-04 – Role Profile:
Người dùng tham gia với vai trò nào phải có hồ sơ tương ứng với vai trò đó.

Constraints

C-01 – User Account Primary Key:
Mỗi tài khoản phải có một user_account_id duy nhất.
C-02 – Username and Email Constraint:
Các thuộc tính user_name và email phải được áp dụng ràng buộc UNIQUE.
C-03 – Referential Integrity:
Các hồ sơ Freelancer và Hire Manager phải tham chiếu đến một tài khoản người dùng tồn tại.

1.2.2 Freelancer Management Area

Freelancer Management Area definition

Quản lý hồ sơ, kỹ năng, chứng chỉ và kết quả bài kiểm tra của Freelancer. Khu vực này cho phép Freelancer xây dựng hồ sơ chuyên môn, liên kết với nhiều kỹ năng, lưu trữ các chứng chỉ và quản lý lịch sử thực hiện cũng như kết quả của các bài kiểm tra.

Business Rules

BR-05 – Freelancer Profile:
Mỗi Freelancer phải có một hồ sơ Freelancer tương ứng.
BR-06 – Freelancer Skills:
Một Freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều Freelancer.
BR-07 – Freelancer Certification:
Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều chứng chỉ.

BR-08 – Freelancer Tests:
Một Freelancer có thể thực hiện nhiều bài kiểm tra và có thể có nhiều kết quả kiểm tra.
BR-09 – Freelancer's Portfolio
Một freelancer có thể tạo không hoặc nhiều mục portfolio để giới thiệu các dự án hoặc sản phẩm của mình. Mỗi mục portfolio thuộc về đúng một freelancer và có thể liên kết với tối đa một công việc đã hoàn thành trên sàn; nếu không liên kết với công việc nào thì đó có thể là dự án cá nhân hoặc dự án thực hiện bên ngoài sàn.

Constraints

C-04 – Freelancer User Relationship:
Mỗi tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Freelancer.
C-05 – Skill Relationship:
Quan hệ giữa Freelancer và Skill phải được quản lý thông qua bảng trung gian has_skill.
C-06 – Valid Test Score:
Điểm bài kiểm tra phải nằm trong phạm vi giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.
C-07 – Valid Test Time:
Thời gian kết thúc bài kiểm tra không được nhỏ hơn thời gian bắt đầu.

1.2.3 Hire Manager & Company Management Area

Hire Manager & Company Management Area Definition

Quản lý thông tin của Hire Manager và mối quan hệ giữa Hire Manager với các công ty. Khu vực này đảm bảo mỗi Hire Manager có hồ sơ riêng và có thể được liên kết với một công ty, trong khi một công ty có thể có nhiều Hire Manager.

Business Rules

BR-10 – Hire Manager Profile:
Một Hire Manager phải được liên kết với một tài khoản người dùng tồn tại.
BR-11 – Company Association:
Một Hire Manager có thể thuộc về một công ty và một công ty có nhiều Hire Manager thuộc về.
BR-12 – Company Uniqueness:
Mỗi công ty phải có thông tin nhận diện duy nhất trong hệ thống.

Constraints

C-08 – Hire Manager User Relationship:
Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Hire Manager.
C-09 – Company Foreign Key:
Thông tin công ty của Hire Manager phải tham chiếu đến một công ty tồn tại.

C-10 – Company Name Constraint:
Tên công ty phải là duy nhất.

1.2.4 Job Management Area

Job Management Area definition

Quản lý các công việc được đăng bởi Hire Manager, bao gồm thông tin công việc, yêu cầu kỹ năng, loại hình thanh toán, mức thanh toán, thời gian dự kiến, độ phức tạp và trạng thái của Job. Khu vực này đảm bảo mỗi Job thuộc về một Hire Manager và các yêu cầu của Job được xác định rõ ràng.

Business Rules

BR-13 – Job Ownership:
Mỗi công việc phải được tạo bởi một Hire Manager tồn tại trong hệ thống.

BR-14 – Job Requirements:
Mỗi công việc phải xác định các thông tin cần thiết như kỹ năng chính, loại thanh toán, thời gian dự kiến và mức độ phức tạp.

BR-15 – Multiple Required Skills:
Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi nhiều công việc.

BR-16 – Job Status:
Mỗi công việc phải có một trạng thái hợp lệ.

Constraints

C-11 – Job Hire Manager Foreign Key:
Mỗi job phải tham chiếu đến một hire_manager tồn tại.

C-12 – Job Payment Constraint:
payment_amount phải lớn hơn 0.

C-13 – Job Skill Relationship:
Quan hệ giữa Job và Skill phải được quản lý thông qua bảng other_skill đối với các kỹ năng bổ sung.

C-14 – Valid Job Status:
Trạng thái của Job chỉ được nhận các giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

1.2.5 Proposal Management Area

Proposal Management Area definition

Quản lý các đề xuất do Freelancer gửi cho các Job, bao gồm thông tin về mức thanh toán đề xuất, loại thanh toán, cover letter, thời gian gửi và trạng thái của Proposal. Khu vực này đảm bảo Proposal chỉ được gửi cho các Job phù hợp và mỗi Freelancer chỉ có thể gửi một Proposal cho một Job.

Business Rules

BR-17 – Proposal Eligibility:
Freelancer chỉ được gửi đề xuất cho công việc đang ở trạng thái OPEN.

BR-18 – Unique Proposal:
Một Freelancer không được gửi nhiều hơn một đề xuất cho cùng một Job.

BR-19 – Proposal Information:
Mỗi đề xuất phải lưu thông tin về Freelancer, Job, thời gian gửi, mức thanh toán đề xuất, loại thanh toán, cover letter và trạng thái.

BR-20 – Proposal Status:
Mỗi đề xuất phải có một trạng thái hợp lệ.

Constraints

C-15 – Proposal Job Foreign Key:
Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Job tồn tại.

C-16 – Proposal Freelancer Foreign Key:
Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Freelancer tồn tại.

C-17 – Unique Job-Freelancer Proposal:
Cặp (job_id, freelancer_id) phải là duy nhất.

C-18 – Positive Proposal Amount:
Mức thanh toán đề xuất phải lớn hơn 0.

C-19 – Open Job Constraint:
Proposal chỉ được tạo khi Job có trạng thái OPEN. Quy tắc này có thể được thực thi bằng Trigger.

1.2.6 Contract Management Area

Contract Management Area definition

Quản lý các hợp đồng được tạo từ Proposal đã được chấp nhận, bao gồm thông tin về Freelancer, Job, thời gian bắt đầu và kết thúc, mức thanh toán và trạng thái Contract. Khu vực này đảm bảo Contract được liên kết chính xác với Proposal và duy trì tính nhất quán giữa thông tin của Proposal và Contract.

Business Rules

BR-21 – Contract from Proposal:
Một Contract chỉ được tạo dựa trên một Proposal tồn tại.

BR-22 – One Contract per Proposal:
Một Proposal chỉ có thể tạo tối đa một Contract.

BR-23 – Freelancer Consistency:
Freelancer trong Contract phải chính là Freelancer đã gửi Proposal tương ứng.

BR-24 – Contract Duration:
Thời gian kết thúc Contract, nếu được xác định, phải sau hoặc bằng thời gian bắt đầu.

Constraints

C-20 – Proposal Foreign Key:
Contract phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

C-21 – Unique Proposal Contract:
proposal_id trong Contract phải là duy nhất để đảm bảo một Proposal không tạo nhiều Contract.

C-22 – Contract Payment Constraint:
Số tiền thanh toán đã thỏa thuận phải lớn hơn 0.

C-23 – Contract Time Constraint:
end_time phải lớn hơn hoặc bằng start_time nếu end_time không NULL.

C-24 – Freelancer Consistency Constraint:
Freelancer trong Contract phải khớp với Freelancer của Proposal tương ứng. Quy tắc này có thể được kiểm tra bằng Trigger.

1.2.7 Communication & Attachment Area

Communication & Attachment Area definition

Quản lý hoạt động trao đổi thông tin giữa Freelancer và Hire Manager thông qua Message và các tệp đính kèm. Khu vực này đảm bảo mỗi Message thuộc về một Proposal, có đúng một người gửi và có thể chứa nhiều Attachment.

Business Rules

BR-25 – Message Association:
Mỗi Message phải thuộc về một Proposal tồn tại.

BR-26 – Message Sender:
Mỗi Message phải có chính xác một người gửi, là Freelancer hoặc Hire Manager.

BR-27 – Message Attachments:
Một Message có thể có không hoặc nhiều Attachment.

Constraints

C-25 – Message Proposal Foreign Key:
Message phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

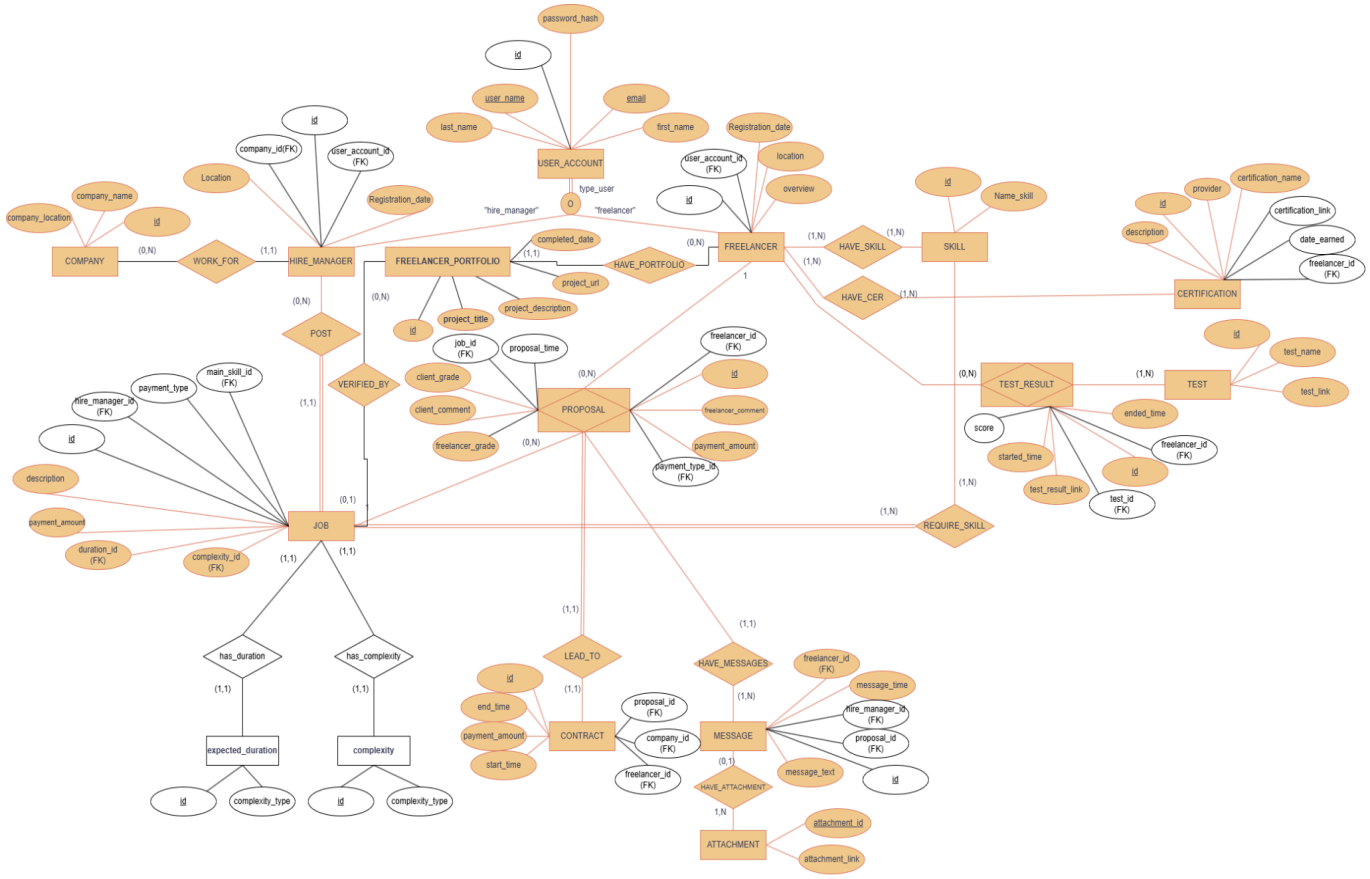
C-26 – Sender Constraint:
Một Message không được đồng thời có cả freelancer_id và hire_manager_id.

C-27 – Sender Requirement:
Một Message phải có một trong hai người gửi: Freelancer hoặc Hire Manager.

C-28 – Attachment Foreign Key:
Mỗi Attachment phải tham chiếu đến một Message tồn tại.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

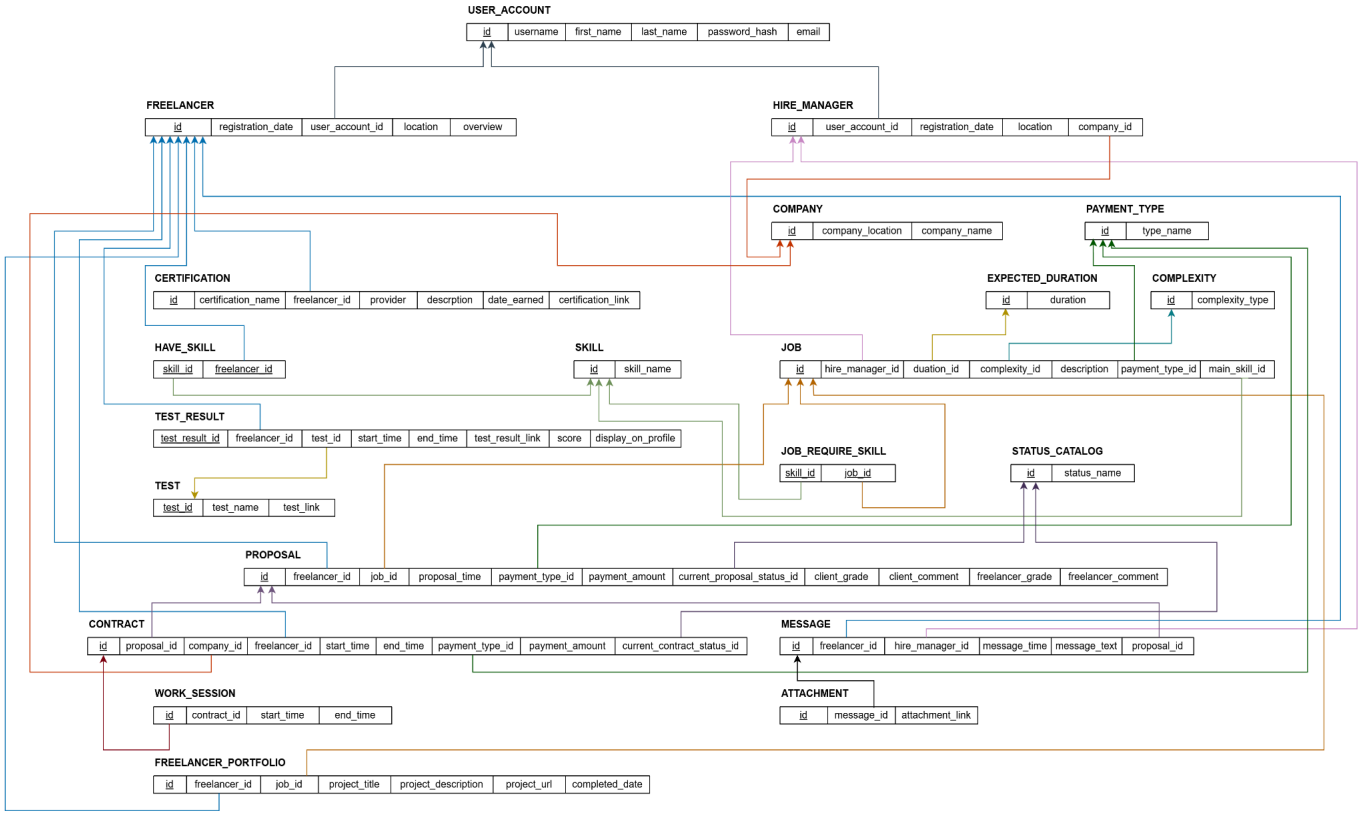
2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



`

2.2 Logical Schema mapping

2.2.1 Relational schema diagram



Relation schema diagram được xây dựng bằng cách áp dụng thuật toán chuyển đổi mô hình ER sang mô hình quan hệ gồm 9 bước dựa trên sơ đồ ER.

Step 1: Regular Entity Types

Mỗi kiểu thực thể thông thường được chuyển thành một quan hệ (bảng), bao gồm các thuộc tính và primary key tương ứng. Bước này tạo ra 17 quan hệ, bao gồm USER_ACCOUNT, FREELANCER, HIRE_MANAGER, COMPANY, JOB và CONTRACT.

Step 2: Weak Entity Types

Sơ đồ không có kiểu thực thể yếu nên bước này không tạo thêm quan hệ nào.

Step 3: Binary 1:1 Relationships

Mối quan hệ LEAD_TO giữa PROPOSAL và CONTRACT được chuyển đổi bằng cách thêm foreign key proposal_id vào bảng CONTRACT, tham chiếu đến primary key của PROPOSAL. Thuộc tính này cần có ràng buộc UNIQUE để bảo đảm một đề xuất không thể dẫn đến nhiều hợp đồng.

Step 4: Binary 1:N Relationships

Foreign key được thêm vào bảng nằm ở phía N của mối quan hệ để liên kết với bảng ở phía 1. Ví dụ, JOB tham chiếu đến HIRE_MANAGER thông qua hire_manager_id, còn WORK_SESSION tham chiếu đến CONTRACT thông qua contract_id. Bước này tạo ra 20 foreign keys.

Step 5: Binary M:N Relationships

Mỗi mối quan hệ many to many được chuyển thành một bảng riêng, chứa các foreign keys tham chiếu đến những thực thể tham gia và các thuộc tính của mối quan hệ nếu có.

Bước này tạo ra 4 bảng: HAVE_SKILL, JOB_REQUIRE_SKILL, TEST_RESULT và PROPOSAL. Trong đó, HAVE_SKILL và JOB_REQUIRE_SKILL sử dụng primary key ghép từ hai foreign keys; TEST_RESULT và PROPOSAL sử dụng primary key riêng để lưu trữ các thông tin bổ sung.

Step 6: Multivalued Attributes

Sơ đồ không có thuộc tính đa trị cần chuyển đổi trực tiếp. Các thông tin như kỹ năng, chứng chỉ và danh mục dự án của freelancer được mô hình hóa bằng các thực thể hoặc mối quan hệ riêng.

Step 7: N-ary Relationships

Tất cả các mối quan hệ trong sơ đồ đều là mối quan hệ nhị phân, do đó không cần tạo bảng cho mối quan hệ bậc ba hoặc cao hơn.

Step 8: Specialization

Thực thể tổng quát USER_ACCOUNT được tách thành hai thực thể chuyên biệt là FREELANCER và HIRE_MANAGER. Mỗi bảng chuyên biệt có thuộc tính user_account_id làm foreign keys tham chiếu đến USER_ACCOUNT. Thuộc tính này

nên có ràng buộc UNIQUE trong từng bảng để bảo đảm mỗi tài khoản chỉ liên kết với tối đa một bản ghi thuộc từng vai trò.

Step 9: Union Types

Sơ đồ không mô hình hóa kiểu hợp một cách tường minh. Tuy nhiên, bảng MESSAGE sử dụng hai foreign keys tùy chọn là freelancer_id và hire_manager_id để xác định người gửi. Cần có ràng buộc bổ sung để bảo đảm chính xác một trong hai foreign keys có giá trị tại mỗi bản ghi.

Kết quả

Relational schema diagram cuối cùng gồm **21 tables và 31 foreign keys**, hỗ trợ các chức năng chính của hệ thống như quản lý tài khoản, hồ sơ freelancer, kỹ năng, chứng chỉ, tin tuyển dụng, đề xuất, hợp đồng, tin nhắn và thời gian làm việc.

Các primary key giúp định danh duy nhất từng bản ghi, trong khi foreign keys duy trì mối liên kết giữa các bảng. Ngoài ra, cần xem xét bổ sung các ràng buộc như tính duy nhất của CONTRACT.proposal_id, tính hợp lệ của trạng thái đề xuất và hợp đồng, cũng như tính nhất quán giữa company_id, freelancer_id trong CONTRACT với thông tin tương ứng trong PROPOSAL.

2.2.2 Relationships

1. user_account

user_account — freelancer (0…1 : 1): Một tài khoản người dùng có thể có tối đa một hồ sơ Freelancer. Mỗi hồ sơ Freelancer phải thuộc về đúng một tài khoản người dùng.

user_account — hire_manager (0…1 : 1): Một tài khoản người dùng có thể có tối đa một hồ sơ Hire Manager. Mỗi hồ sơ Hire Manager phải thuộc về đúng một tài khoản người dùng.

2. freelancer

freelancer — certification (1 : 0..N): Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều chứng chỉ. Mỗi chứng chỉ phải thuộc về đúng một Freelancer.

freelancer — skill (N : M): Một Freelancer có thể có nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều Freelancer. Quan hệ này được thực hiện thông qua bảng has_skill.

freelancer — test_result (1 : 0..N): Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều kết quả kiểm tra. Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một Freelancer.

freelancer — proposal (1 : 0..N): Một Freelancer có thể gửi không hoặc nhiều đề xuất ứng tuyển. Mỗi đề xuất được gửi bởi đúng một Freelancer.

freelancer — contract (1 : 0..N): Một Freelancer có thể thực hiện không hoặc nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng được thực hiện bởi đúng một Freelancer.

freelancer — message (1 : 0..N): Một Freelancer có thể được liên kết với không hoặc nhiều tin nhắn. Mỗi tin nhắn có thể được liên kết với tối đa một Freelancer.

3. certification

certification — freelancer (0..N : 1): Mỗi chứng chỉ phải thuộc về đúng một Freelancer. Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều chứng chỉ.

4. skill

skill — freelancer (N : M): Một kỹ năng có thể thuộc về nhiều Freelancer và một Freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng. Quan hệ này được thực hiện thông qua bảng has_skill.

skill — job (1 : 0..N): Một kỹ năng có thể là kỹ năng chính của không hoặc nhiều công việc. Mỗi công việc có đúng một kỹ năng chính.

skill — job_require_skill (1 : 0..N): Một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi không hoặc nhiều công việc dưới dạng kỹ năng bổ sung. Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung liên kết với đúng một kỹ năng.

5. has_skill

has_skill — freelancer (0..N : 1): Mỗi bản ghi has_skill thuộc về đúng một Freelancer. Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều bản ghi has_skill.

has_skill — skill (N : 1): Mỗi bản ghi has_skill liên kết với đúng một kỹ năng. Một kỹ năng có thể xuất hiện trong không hoặc nhiều bản ghi has_skill.

6. test

test — test_result (1 : 0..N): Một bài kiểm tra có thể có không hoặc nhiều kết quả kiểm tra. Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một bài kiểm tra.

7. test_result

test_result — freelancer (N : 1): Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một Freelancer. Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều kết quả kiểm tra.

test_result — test (N : 1): Mỗi kết quả kiểm tra thuộc về đúng một bài kiểm tra. Một bài kiểm tra có thể có không hoặc nhiều kết quả kiểm tra.

8. company

company — hire_manager (1 : 0..N): Một công ty có thể có không hoặc nhiều Hire Manager. Mỗi Hire Manager có thể thuộc về tối đa một công ty.

company — contract (1 : 0..N): Một công ty có thể có không hoặc nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng phải thuộc về đúng một công ty.

9. hire_manager

hire_manager — user_account (1 : 0…1): Mỗi Hire Manager phải được liên kết với đúng một tài khoản người dùng. Một tài khoản người dùng có thể được liên kết với tối đa một Hire Manager.

hire_manager — company (0..N : 1): Một Hire Manager có thể không thuộc công ty nào hoặc thuộc về một công ty. Một công ty có thể có không hoặc nhiều Hire Manager.

hire_manager — job (N : 0..N): Một Hire Manager có thể đăng không hoặc nhiều công việc. Mỗi công việc được đăng bởi đúng một Hire Manager.

hire_manager — message (1 : 0..N): Một Hire Manager có thể được liên kết với không hoặc nhiều tin nhắn. Mỗi tin nhắn có thể được liên kết với tối đa một Hire Manager.

10. payment_type

payment_type — job (1 : 0..N): Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho không hoặc nhiều công việc. Mỗi công việc sử dụng đúng một hình thức thanh toán.

payment_type — proposal (1 : 0..N): Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng trong không hoặc nhiều đề xuất. Mỗi đề xuất sử dụng đúng một hình thức thanh toán.

payment_type — contract (1 : 0..N): Một hình thức thanh toán có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều hợp đồng. Mỗi hợp đồng sử dụng đúng một hình thức thanh toán.

11. status_catalog

status_catalog — proposal (1 : 0..N): Một trạng thái có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều đề xuất ứng tuyển (proposal). Mỗi đề xuất ứng tuyển chỉ thuộc về duy nhất một trạng thái hiện tại

status_catalog — contract (1 : 0..N): Một trạng thái có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều hợp đồng (contract). Mỗi hợp đồng chỉ mang duy nhất một trạng thái thực thi hiện tại

12. expected_duration

expected_duration — job (1 : 0..N): Một khoảng thời gian dự kiến có thể được sử dụng cho không hoặc nhiều công việc. Mỗi công việc có đúng một khoảng thời gian dự kiến.

13. complexity

complexity — job (1 : 0..N): Một mức độ phức tạp có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều công việc. Mỗi công việc có đúng một mức độ phức tạp.

14. job

job — hire_manager (N : 0…N): Mỗi công việc được đăng bởi đúng một Hire Manager. Một Hire Manager có thể đăng không hoặc nhiều công việc.

job — expected_duration (N : 1): Mỗi công việc có đúng một thời lượng dự kiến. Một loại thời lượng có thể được sử dụng cho không hoặc nhiều công việc.

job — complexity (N : 1): Mỗi công việc có đúng một mức độ phức tạp. Một mức độ phức tạp có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều công việc.

job — skill (N : 1): Mỗi công việc có đúng một kỹ năng chính. Một kỹ năng có thể là kỹ năng chính của không hoặc nhiều công việc.

job — payment_type (N : 1): Mỗi công việc có đúng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho không hoặc nhiều công việc.

job — job_require_skill (1 : 0..N): Một công việc có thể yêu cầu không hoặc nhiều kỹ năng bổ sung. Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về đúng một công việc.

job — proposal (1 : 0..N): Một công việc có thể nhận không hoặc nhiều đề xuất ứng tuyển. Mỗi đề xuất thuộc về đúng một công việc.

15. job_require_skill

job_require_skill — job (N : 1): Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung thuộc về đúng một công việc. Một công việc có thể có không hoặc nhiều yêu cầu kỹ năng bổ sung.

job_require_skill — skill (N : 1): Mỗi yêu cầu kỹ năng bổ sung liên kết với đúng một kỹ năng. Một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi không hoặc nhiều công việc.

16. proposal

proposal — job (N : 1): Mỗi đề xuất được gửi cho đúng một công việc. Một công việc có thể nhận không hoặc nhiều đề xuất.

proposal — freelancer (N : 1): Mỗi đề xuất được gửi bởi đúng một Freelancer. Một Freelancer có thể gửi không hoặc nhiều đề xuất.

proposal — payment_type (N : 1): Mỗi đề xuất sử dụng đúng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng trong không hoặc nhiều đề xuất.

proposal — status_catalog (1 : N): Mỗi đề xuất có đúng một trạng thái hiện tại. Một trạng thái có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều đề xuất.

proposal — contract (0..1 : 1): Một đề xuất có thể không tạo hợp đồng hoặc tạo tối đa một hợp đồng. Mỗi hợp đồng được tạo từ đúng một đề xuất.

proposal — message (1 : 0..N): Một đề xuất có thể có không hoặc nhiều tin nhắn trao đổi liên quan. Mỗi tin nhắn thuộc về đúng một đề xuất.

17. contract

contract — proposal (1 : 0..1): Mỗi hợp đồng được tạo từ đúng một đề xuất. Một đề xuất có thể không tạo hợp đồng hoặc tạo tối đa một hợp đồng.

contract — company (N : 1): Mỗi hợp đồng được ký kết với đúng một công ty. Một công ty có thể có không hoặc nhiều hợp đồng.

contract — freelancer (N : 1): Mỗi hợp đồng được thực hiện bởi đúng một Freelancer. Một Freelancer có thể thực hiện không hoặc nhiều hợp đồng.

contract — payment_type (N : 1): Mỗi hợp đồng sử dụng đúng một hình thức thanh toán. Một hình thức thanh toán có thể được sử dụng cho không hoặc nhiều hợp đồng.

contract — work_session (1 : 0..N): Một hợp đồng có thể có không hoặc nhiều phiên làm việc. Mỗi phiên làm việc thuộc về đúng một hợp đồng.

contract— status_catalog (1 : N): Mỗi đề xuất có đúng một trạng thái hiện tại. Một trạng thái có thể được áp dụng cho không hoặc nhiều đề xuất.

18. work_session

work_session — contract (N : 1): Mỗi phiên làm việc thuộc về đúng một hợp đồng. Một hợp đồng có thể có không hoặc nhiều phiên làm việc.

19. message

message — attachment (1 : 0…N): Một tin nhắn có thể chứa 0 hoặc nhiều attachments

message — proposal (0…N : 1): Mỗi tin nhắn thuộc về đúng một đề xuất. Một đề xuất có thể có không hoặc nhiều tin nhắn.

20. freelancer_portfolio

freelancer — freelancer_portfolio (1 : 0..N): Một freelancer có thể có không hoặc nhiều dự án mẫu trong hồ sơ năng lực (portfolio). Mỗi mục trong hồ sơ năng lực bắt buộc phải thuộc về quyền sở hữu của đúng một freelancer

job — freelancer_portfolio (0..1 : 0..N): Một công việc trên sàn có thể được liên kết làm dẫn chứng thực tế cho không hoặc nhiều mục portfolio. Ngược lại, mỗi mục portfolio có thể trỏ về tối đa một công việc đã hoàn thành trên hệ thống Upwork (job_id), hoặc hoàn toàn không liên kết với công việc nào (job_id mang giá trị NULL) nếu đó là dự án cá nhân/dự án ngoài sàn của freelancer.

1. Bảng user_account (Tài khoản người dùng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL, UNIQUE	Định danh duy nhất cho mỗi tài khoản hệ thống
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email đăng nhập và nhận thông báo
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu bảo mật
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của người dùng
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đệm của người dùng

2. Bảng freelancer (Hồ sơ Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh hồ sơ freelancer
registration_date	DATE	NULL	Ngày đăng ký trở thành freelancer
user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> user_account(id)	Liên kết 1-1 tới tài khoản người dùng tương ứng
location	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ, thành phố hoặc quốc gia của freelancer
overview	TEXT	NOT NULL	Đoạn giới thiệu bản thân, kinh nghiệm làm việc

3. Bảng certification (Chứng chỉ)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của chứng chỉ
certification_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên của chứng chỉ (vd: AWS

			Solutions Architect)
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, UNIQUE, FK -> freelancer(id)	Freelancer sở hữu
provider	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đơn vị/tổ chức cấp chứng chỉ (vd: Google, Amazon)
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết nội dung và phạm vi chứng chỉ
date_earned	DATE	NULL	Ngày freelancer nhận được chứng chỉ
certinfication_link	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL) xác thực chứng chỉ trực tuyến

4. Bảng skill (Danh mục kỹ năng)

Tên biến (Column)	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Ý nghĩa & Mục đích sử dụng**
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh kỹ năng
skill_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên kỹ năng chuyên môn (vd: React, MySQL, Python)

5. Bảng has_skill (Kỹ năng của Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> freelancer(id)	Mã freelancer sở hữu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> skill(id)	Mã kỹ năng được liên kết

6. Bảng test (Bài kiểm tra đánh giá)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh bài kiểm tra năng lực
test_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bài kiểm tra đánh giá kỹ năng
test_link	VARCHAR(500)	NULL	Đường link dẫn tới bài kiểm tra trực tuyến

7. Bảng test_result (Kết quả kiểm tra)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_result_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh lượt/kết quả thi
freelancer_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer tham gia làm bài test

test_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> test(id)	Bài test được thực hiện
start_time	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu thực hiện bài thi
end_time	DATE	NULL	Ngày hoàn thành bài thi
test_result_link	TEXT	NULL	Đường dẫn chứng nhận hoặc chi tiết kết quả thi
score	DECIMAL(5,2)	NULL	Điểm số đạt được của bài thi
display_on_profile	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ bật/tắt hiển thị kết quả này lên trang cá nhân

8. Bảng company (Doanh nghiệp)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh công ty/tổ chức tuyển dụng
company_location	VARCHAR(255)	NULL	Trụ sở hoặc địa chỉ của công ty
company_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên pháp lý hoặc thương hiệu của công ty

9. Bảng hire_manager (Người quản lý tuyển dụng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh nhà tuyển dụng (client)
user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> user_account(id)	Tài khoản người dùng tương ứng
registration_date	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
location	VARCHAR(255)	NULL	Địa điểm làm việc của nhà tuyển dụng
company_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> company(id)	Công ty mà nhà tuyển dụng này đại diện

10. Bảng payment_type (Hình thức thanh toán)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh loại hình trả lương
type_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Tên hình thức (vd: Cố định theo dự án, Theo giờ)

11. Bảng status_catalog (Trạng thái báo giá/ứng tuyển và hợp đồng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục trạng thái
status_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên trạng thái (vd: Đang chờ duyệt, Chấp nhận, Từ chối)

12. Bảng expected_duration (Thời lượng dự kiến)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục thời lượng dự án
duration_text	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Khoảng thời gian thực hiện (vd: Dưới 1 tháng, 1-3 tháng)

13. Bảng complexity (Độ phức tạp công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục độ khó dự án
complexity_type	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mức độ phức tạp (vd: Cơ bản, Trung bình, Chuyên gia)

14. Bảng job (Công việc đăng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của công việc
hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> hire_manager(id)	Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng này
duration_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> expected_duration(id)	Thời hạn dự kiến hoàn thành công việc
complexity_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> complexity(id)	Mức độ khó của dự án
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết yêu cầu, phạm vi công việc
main_skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> skill(id)	Kỹ năng chính/quan trọng nhất cần có
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả ngân sách (theo giờ hay cố định)

payment_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Mức ngân sách chi trả cho công việc
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên của công việc này

15. Bảng job_require_skill (Kỹ năng phụ/yêu cầu thêm của công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> job(id)	Mã công việc yêu cầu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> skill(id)	Mã kỹ năng bổ sung được yêu cầu

16. Bảng proposal (Báo giá / Lời chào thầu)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh đề xuất/báo giá ứng tuyển
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> job(id)	Công việc mà freelancer

			nộp đơn vào
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer gửi đề xuất ứng tuyển
proposal_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm gửi đề xuất chào thầu
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả thù lao đề xuất
payment_amount	DECIMAL(8, 2)	NOT NULL	Số tiền mà freelancer báo giá
current_proposal_status_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> status_catalog(id)	Trạng thái hiện tại của đơn ứng tuyển
client_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của khách hàng dành cho freelancer
client_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ khách hàng
freelancer_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi

			từ freelancer
freelancer_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của freelancer dành cho khách hàng

17. Bảng contract (Hợp đồng làm việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của hợp đồng
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> proposal(id)	Báo giá được chấp nhận để tạo hợp đồng này
company_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> company(id)	Công ty ký kết thuê ngoài
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer trực tiếp thực hiện hợp đồng
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm chính thức bắt đầu hợp đồng
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc hoặc nghiệm thu hợp đồng

payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Phương thức thanh toán được áp dụng
payment_amount	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Giá trị hợp đồng hoặc đơn giá thực tế chốt
current_contract_status_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> status_catalog(id)	Trạng thái hiện tại của hợp đồng

18. Bảng work_session (Phiên làm việc / Chấm công)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã phiên làm việc (dành cho theo dõi tính giờ)
contract_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> contract(id)	Hợp đồng mà phiên làm việc này trực thuộc
start_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm bắt đầu phiên làm việc
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc phiên làm việc

19. Bảng message (Tin nhắn trao đổi)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng

id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tin nhắn
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> freelancer(id)	Người gửi/nhận nếu là freelancer
hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> hire_manager(id)	Người gửi/nhận nếu là nhà tuyển dụng
message_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm tin nhắn được gửi đi
message_text	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết của tin nhắn
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal(id)	Ngữ cảnh đơn ứng tuyển mà hai bên đang trao đổi

20. Bảng attachment (Tệp tin đính kèm tin nhắn)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tệp đính kèm

message_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> message(id)	Tin nhắn chứa tệp đính kèm này
attachment_link	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL/S3) lưu trữ tệp tin t

21. Bảng freelancer_portfolio (Hồ sơ năng lực)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT, UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL, UNIQUE	Định danh duy nhất cho từng mục dự án/sản phẩm trong hồ sơ năng lực.
freelancer_id	BIGINT, UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	xác định dự án này thuộc quyền sở hữu của freelancer nào.
job_id	BIGINT, UNSIGNED	NULL, FK -> job(id)	liên kết với bài đăng tuyển dụng trên hệ thống nếu làm qua sàn; mang giá trị NULL nếu là dự án tự làm bên ngoài.
project_title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề tên dự án do freelancer tự đặt để giới thiệu với khách hàng
project_description	TEXT	NULL	Bản mô tả chi tiết về công việc, vai trò, đóng góp hoặc giải pháp mà freelancer đã thực hiện trong dự án
project_url	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn (URL) dẫn tới sản phẩm thực tế, website đang chạy hoặc mã nguồn demo trên GitHub.

completed_date	TIMESTAMP	NULL	Mốc thời gian hoàn thành dự án để hiển thị dòng thời gian kinh nghiệm trên trang cá nhân

2.3 Normalization Verification

Chú thích thuật ngữ:

Atomic values: mỗi ô chỉ chứa một giá trị, không chứa danh sách nhiều giá trị.
Repeating groups: một nhóm thuộc tính xuất hiện nhiều lần trong cùng một record, ví dụ Skill1, Skill2, Skill3.
Partial dependency : thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc vào một phần của composite key.
Transitive dependency: thuộc tính không khóa phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác.
Functional dependency – FD : nếu biết giá trị của thuộc tính X thì xác định được duy nhất giá trị của thuộc tính Y, viết $X \rightarrow Y$.
Candidate key : một thuộc tính hoặc nhóm thuộc tính có thể xác định duy nhất một record.
Superkey : thuộc tính hoặc nhóm thuộc tính có thể xác định duy nhất một record, có thể chứa thêm thuộc tính không cần thiết.
Prime attribute: thuộc tính thuộc một candidate key.
Non-key attribute: thuộc tính không thuộc candidate key.
Determinant: vế trái của một functional dependency, ví dụ trong $id \rightarrow email$ với id là determinant.

1NF

- **user_account:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **freelancer:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **certification:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **skill:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **has_skill:** Các thuộc tính freelancer_id, skill_id đều atomic.
- **freelancer_portfolio:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **company:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **hire_manager:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **payment_type:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.

- **status_catalog:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **expected_duration:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **complexity:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **job:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **job_require_skill:** Các thuộc tính job_id, skill_id đều atomic.
- **proposal:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **contract:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **work_session:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **message:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.
- **attachment:** Tất cả thuộc tính đều atomic, không có repeating groups.

2NF

- **user_account:** PK id chỉ gồm một attribute nên không thể có partial dependency. Functional dependency: id → email, user_name, password_hash, first_name, last_name.
- **freelancer:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependencies: id → registration_date, user_account_id, location, overview; user_account_id → id, registration_date, location, overview do user_account_id là UNIQUE.
- **certification:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → certification_name, freelancer_id, provider, description, date_earned, certinfication_link.
- **skill:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → skill_name.
- **has_skill:** PK (freelancer_id, skill_id) là composite key nhưng table không có non-key attributes, nên không có partial dependency.
- **freelancer_portfolio:** PK id chỉ gồm một attribute key, không phải composite key nên không có partial dependency.
- **company:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → company_location, company_name.
- **hire_manager:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → user_account_id, registration_date, location, company_id.
- **payment_type:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → type_name.
- **status_catalog:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → status_name.

- **expected_duration:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → duration_text.
- **complexity:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → complexity_type.
- **job:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → hire_manager_id, duration_id, complexity_id, description, main_skill_id, payment_type_id, payment_amount, title.
- **job_require_skill:** PK (job_id, skill_id) là composite key nhưng không có non-key attributes, nên không có partial dependency.
- **proposal:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependencies: id → job_id, freelancer_id, proposal_time, payment_type_id, payment_amount, current_proposal_status_id, client_grade, client_comment, freelancer_comment, freelancer_grade; (job_id, freelancer_id) → các non-key attributes do C-17.
- **contract:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependencies: id → proposal_id, company_id, freelancer_id, start_time, end_time, payment_type_id, payment_amount; proposal_id → các non-key attributes do C-21.
- **work_session:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → contract_id, start_time, end_time.
- **message:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → freelancer_id, hire_manager_id, message_time, message_text, proposal_id, proposal_status_catalog_id.
- **attachment:** PK id chỉ gồm một attribute nên không có partial dependency. Functional dependency: id → message_id, attachment_link.

3NF

- **user_account:** Không có non-key attribute nào phụ thuộc vào một non-key attribute khác. Các determinant id, email, user_name đều là candidate keys → không có transitive dependency.
- **freelancer:** id và user_account_id là candidate keys → các non-key attributes phụ thuộc trực tiếp vào candidate key, không có transitive dependency.
- **certification:** Tất cả non-key attributes phụ thuộc trực tiếp vào id, không phụ thuộc vào non-key attribute khác → không có transitive dependency.
- **skill:** skill_name không xác định một non-key attribute khác → không có transitive dependency.
- **has_skill:** Không có non-key attributes → không có transitive dependency.

- **freelancer_portfolio:** Không có non-key attribute nào phụ thuộc vào non-key attribute khác. Các non-key attributes đều phụ thuộc trực tiếp vào id nên không có transitive dependency.
- **company:** company_name là candidate key theo C-10; không có dependency giữa các non-key attributes → không có transitive dependency.
- **hire_manager:** id và user_account_id là candidate keys; không có dependency giữa các non-key attributes → không có transitive dependency.
- **payment_type:** id → type_name; không có non-key → non-key dependency.
- **status_catalog:** id → status_name; không có non-key → non-key dependency.
- **expected_duration:** id → duration_text; không có non-key → non-key dependency.
- **complexity:** id → complexity_type; không có non-key → non-key dependency.
- **job:** Các non-key attributes phụ thuộc trực tiếp vào id; các foreign key không tạo transitive dependency bên trong table → đạt 3NF.
- **job_require_skill:** Không có non-key attributes → không có transitive dependency.
- **proposal:** id và (job_id, freelancer_id) là candidate keys; không có non-key attribute nào xác định một non-key attribute khác → đạt 3NF.
- **contract:** id và proposal_id là candidate keys; không có transitive dependency giữa các non-key attributes → đạt 3NF.
- **work_session:** Tất cả non-key attributes phụ thuộc trực tiếp vào id → không có transitive dependency.
- **message:** Tất cả non-key attributes phụ thuộc trực tiếp vào id → không có transitive dependency.
- **attachment:** id → message_id, attachment_link; không có non-key → non-key dependency → đạt 3NF.

BCNF

- **user_account:** Các determinant id, email, user_name đều là candidate keys/superkeys → đạt BCNF.
- **freelancer:** Các determinant id, user_account_id đều là candidate keys/superkeys → đạt BCNF.
- **certification:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **skill:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **has_skill:** Không có non-trivial FD với non-key determinant → đạt BCNF.
- **freelancer_portfolio:** Mọi determinant trong table đều là candidate key (id), nên mọi functional dependency đều có determinant là superkey.

- **company:** id và company_name là candidate keys/superkeys → đạt BCNF.
- **hire_manager:** id và user_account_id là candidate keys/superkeys → đạt BCNF.
- **payment_type:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **status_catalog:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **expected_duration:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **complexity:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **job:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **job_require_skill:** Không có non-trivial FD với non-superkey determinant → đạt BCNF.
- **proposal:** id và (job_id, freelancer_id) là candidate keys/superkeys → đạt BCNF.
- **contract:** id và proposal_id là candidate keys/superkeys → đạt BCNF.
- **work_session:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **message:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.
- **attachment:** id là determinant và là superkey → đạt BCNF.